

Reconhecimento Facial e Viés Algorítmico na Segurança Pública

Autor: Cesar Versatti

TCC

"A validade probatória e os riscos de viés algorítmico no uso do reconhecimento facial pela segurança pública"

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor Andre Militao

✦ 04.08 ENTREGA INICIAL (Data do Cronograma: 04/08) Nome sugerido para o arquivo: 00_Tema_Problema_Objeticos.txt PROJETO DE PESQUISA: MONOGRAFIA II (TCC II) Autor: Cesar Versatti Orientador: Professor Andre Militao Tema: Processo Penal, Garantias Constitucionais e Novas Tecnologias: O uso de sistemas de reconhecimento facial na segurança pública. Título: A validade probatória e os riscos de viés algorítmico no uso do reconhecimento facial pela segurança pública. Delimitação do Tema: O presente trabalho restringe-se à análise da utilização de sistemas de inteligência artificial voltados ao reconhecimento facial em operações policiais e investigações preliminares no âmbito do Estado de São Paulo, abrangendo o recorte temporal de 2024 a 2026. Problema de Pesquisa: Em que medida a utilização de tecnologias de reconhecimento facial automatizado pela segurança pública viola os princípios constitucionais do processo penal — em especial a presunção de inocência, o contraditório e o devido processo legal —, diante da ocorrência de falhas técnicas e vieses discriminatórios? Hipótese: A alta margem de erro dos softwares de identificação biométrica, associada aos vieses raciais e sociais impregnados nas bases de dados, resulta em abordagens e prisões arbitrárias decorrentes de "falsos positivos". Tais provas incorrem em ilicitude probatória por falta de transparência algorítmica e por violação da cadeia de custódia da prova digital. Objetivos: Objetivo Geral: Analisar a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso de tecnologias de reconhecimento facial na persecução penal preliminar brasileira. Objetivos Específicos: Investigar o funcionamento técnico dos algoritmos de biometria facial e a incidência de vieses raciais e de gênero no reconhecimento de suspeitos. Demonstrar a incompatibilidade entre prisões efetuadas exclusivamente com base em alertas de reconhecimento facial e as garantias constitucionais do processo penal. Examinar a aplicabilidade das regras de cadeia de custódia às provas digitais obtidas por algoritmos e propor parâmetros regulatórios para a proteção do cidadão. Justificativa: A implementação acelerada de sistemas de vigilância biométrica por órgãos de segurança pública no Brasil ocorre em um cenário de nítida lacuna legislativa específica. Embora a tecnologia seja apresentada sob a justificativa da eficiência na repressão criminal, a prática demonstra um aumento expressivo de abordagens indevidas e prisões injustas de pessoas inocentes, majoritariamente negras e de classes vulneráveis. Justifica-se este estudo, portanto, pela urgência acadêmica e social de fixar

limites jurídicos à atuação estatal, garantindo que a inovação tecnológica não suplante as garantias fundamentais conquistadas pela Constituição Federal de 1988. Palavras-chave (Português): 1. Reconhecimento facial. 2. Processo penal. 3. Viés algorítmico. 4. Garantias constitucionais. 5. Segurança pública.

Keywords (English): 1. Facial recognition. 2. Criminal procedure. 3. Algorithmic bias. 4. Constitutional guarantees. 5. Public security. [ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: The Evidentiary Validity and Risks of Algorithmic Bias in the Use of Facial Recognition by Public Security Abstract: This research project investigates the constitutional and procedural implications of employing automated facial recognition technologies within preliminary criminal investigations and police operations in the State of São Paulo from 2024 to 2026. Driven by a clear legislative gap, the study addresses the central problem of whether such technologies violate constitutional principles—specifically the presumption of innocence, adversarial proceedings, and due process of law—due to technical errors and discriminatory biases. The working hypothesis posits that high error rates in biometric identification software, coupled with embedded racial and social biases, lead to arbitrary stops and arrests caused by "false positives," rendering such evidence unlawful due to algorithmic opacity and a compromised chain of custody. Utilizing a qualitative bibliographic and documentary methodology, the general objective is to analyze the constitutionality, technical reliability, and evidentiary validity of facial recognition in preliminary criminal persecution. Specific objectives include mapping algorithm mechanics, demonstrating the incompatibility of purely tech-based arrests with constitutional guarantees, and examining chain of custody rules for digital evidence. Ultimately, the study is justified by the urgent academic and social need to establish legal boundaries on state action, ensuring technological innovation does not override fundamental constitutional rights.

✦ 11.08 ENTREGA 1 (Data do Cronograma: 11/08) Nome sugerido para o arquivo: 01_Introducao.txt
Autor: Cesar Versatti Orientador: Professor Andre Militao Título: A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS ALGORÍTMICO NO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA 1. INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea passa por um intenso processo de modernização tecnológica, marcado pela adoção de ferramentas de inteligência artificial voltadas à vigilância e à identificação de suspeitos. Entre essas ferramentas, destacam-se os sistemas de reconhecimento facial, que capturam padrões biométricos em tempo real por meio de câmeras instaladas em vias e transportes públicos. No Estado de São Paulo, o uso desses mecanismos é divulgado pela administração pública como um avanço rumo ao combate ágil e eficaz da criminalidade. Contudo, essa expansão tecnológica avança em ritmo acelerado, contrastando diretamente com a ausência de um marco legislativo específico no processo penal brasileiro para disciplinar a colheita e a validação desse tipo de prova. O problema central que fundamenta esta pesquisa reside na tensão entre a busca estatal pela eficiência na repressão aos crimes e a indispensável salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos estatísticos de aprendizado de máquina (machine learning), alimentados por bancos de dados históricos. Contudo, a doutrina jurídica e estudos acadêmicos da área de tecnologia vêm demonstrando que esses algoritmos não são neutros. Ao contrário, frequentemente contêm e reproduzem "vieses algorítmicos" — discriminando desproporcionalmente minorias raciais e sociais —, o que coloca em xeque a presunção de inocência, a

ampla defesa e o devido processo legal. A hipótese aventada é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial gera uma alta incidência de "falsos positivos" (identificação incorreta de um inocente como procurado pela justiça). Essa falibilidade técnica, combinada à postura policial de conferir presunção de veracidade absoluta às saídas dos computadores, resulta em abordagens violentas e prisões arbitrárias. Além disso, a opacidade do funcionamento dessas ferramentas (black box ou caixa-preta) impede que a defesa do acusado exerça o contraditório de forma plena, violando a integridade e a rastreabilidade necessárias à cadeia de custódia das provas digitais. Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial na fase pré-processual e processual penal. Para atingir essa finalidade, a pesquisa estabelece como objetivos específicos: a) mapear os aspectos técnicos e as limitações dos algoritmos de reconhecimento biométrico; b) avaliar os impactos constitucionais das abordagens policiais fundamentadas no alerta do sistema; e c) discutir a urgência de parâmetros normativos e procedimentais para a proteção contra o arbítrio estatal. A metodologia empregada pauta-se na pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa. Serão analisadas as contribuições do Direito Constitucional, Processual Penal e Direito Digital, bem como a legislação pertinente (Constituição Federal de 1988, Código de Processo Penal e Lei Geral de Proteção de Dados) e a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre reconhecimento de pessoas e provas digitais. Em uma democracia, a eficiência das forças policiais não pode ser invocada para atropelar garantias constitucionais consolidadas. O debate sobre até que ponto o Estado pode monitorar e deter cidadãos com base em inteligência artificial é crucial para evitar a automatização da seletividade penal e assegurar que a tecnologia sirva como instrumento de justiça, e não de marginalização. Palavras-chave (Português): 1. Inteligência artificial. 2. Vigilância estatal. 3. Falsos positivos. 4. Direitos fundamentais. 5. Prova digital. Keywords (English): 1. Artificial intelligence. 2. State surveillance. 3. False positives. 4. Fundamental rights. 5. Digital evidence. [ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: Evidentiary Validity and Risks of Algorithmic Bias in the Use of Facial Recognition by Public Security Abstract: This introductory section frames the intense technological modernization of contemporary public security through artificial intelligence surveillance tools, specifically real-time facial recognition systems deployed across urban environments. It contextualizes the tension between the state's drive for efficient crime control and the protection of fundamental rights under a legislative vacuum in Brazilian criminal procedure. The text details how machine learning models driven by historical data are not neutral, frequently harboring algorithmic biases that discriminate against racial and social minorities, thereby undermining the presumption of innocence and due process. Furthermore, it highlights the problem of false positives, uncritical police reliance on computational outputs, and black-box operational opacity that frustrates adversarial defense. By outlining a qualitative bibliographic and documentary methodology drawing upon Constitutional, Criminal, and Digital Law alongside recent STJ and STF jurisprudence, the chapter sets forth its core objective: assessing the constitutional and evidentiary legitimacy of biometric identification to prevent automated penal selectivity.

✦ 18.08 ENTREGA 2: Referencial Teórico I – Fundamentação Conceitual (Data do Cronograma: 18/08) Nome sugerido para o arquivo: 02_Referencial_Teorico_I.txt Autor: Cesar Versatti Orientador: Professor Andre Militao 2. FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Para a compreensão crítica da matéria, faz-se imperativo, primeiramente, delinear os contornos conceituais e tecnológicos que envolvem o uso do reconhecimento facial na segurança pública. A tecnologia de reconhecimento facial fundamenta-se em sistemas computacionais de inteligência artificial baseados em redes neurais artificiais e aprendizado profundo (deep learning). Em linhas gerais, esses softwares capturam a imagem de um indivíduo por meio de dispositivos óticos de vigilância e convertem traços biométricos faciais — tais como a distância entre os olhos, o formato do maxilar e a proeminência do nariz — em representações matemáticas ou vetoriais denominadas "mapas faciais" ou templates. Esse vetor é, então, comparado em frações de segundo com um banco de dados pré-existente para tentar encontrar correspondências (matching). No entanto, a literatura especializada em tecnologia e sociologia jurídica demonstra que tais sistemas operam longe da neutralidade matemática apregoada pelos fornecedores comerciais. A precisão do algoritmo está intrinsecamente vinculada à qualidade e à diversidade dos dados utilizados para o seu treinamento. Quando os conjuntos de dados de referência são desproporcionalmente compostos por determinados grupos demográficos — historicamente, homens brancos —, o algoritmo desenvolve uma taxa de erro consideravelmente superior quando aplicado a mulheres, pessoas negras e outras minorias sociais. Esse fenômeno é amplamente conhecido na literatura técnica como "viés algorítmico" ou "viés de acurácia". No contexto da perseguição penal, o viés algorítmico deixa de ser um mero erro técnico de programação e passa a configurar um vetor de reprodução e ampliação de preconceitos estruturais. Quando o sistema gera um alerta positivo com base em dados enviesados, transfere-se para a máquina uma aura de infalibilidade técnica que induz a atuação policial em campo. A autoridade policial, muitas vezes amparada pela crença de que a tecnologia digital é neutra e objetiva, tende a validar o resultado do software sem a devida averiguação crítica independente. Consequentemente, a fundamentação conceitual do problema demonstra que a "caixa-preta" tecnológica mascara escolhas humanas e falhas estatísticas. A ausência de transparência quanto ao código-fonte dos programas utilizados pelo Estado impede que o cidadão ou sua defesa técnica auditem o processo de identificação. Sob a ótica do Direito Constitucional e Processual Penal, essa opacidade técnica é inadmissível, pois transfere o ônus da prova e da falibilidade para o indivíduo abordado, invertendo a lógica garantista que deve reger o Estado Democrático de Direito. Palavras-chave (Português): 1. Redes neurais. 2. Deep learning. 3. Viés de acurácia. 4. Caixa-preta. 5. Transparência algorítmica. Keywords (English): 1. Neural networks. 2. Deep learning. 3. Accuracy bias. 4. Black box. 5. Algorithmic transparency. [ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: Conceptual Foundation: Technical Functioning and Biases of Facial Recognition Abstract: This chapter establishes the core technological and conceptual framework of facial recognition systems, detailing their reliance on artificial neural networks and deep learning models that convert optical visual traits into mathematical templates for database matching. It critically confronts the commercial assertion of mathematical neutrality, illustrating how algorithm accuracy depends heavily on training dataset diversity. When reference data is skewed toward specific demographics (e.g., white males), error rates skyrocket for women and racial minorities, producing what technical literature defines as accuracy or algorithmic bias. In criminal prosecution, this technical flaw transforms into a structural amplifier of social prejudice, casting an undeserved aura of computational infallibility that conditions police behavior on the ground. The text concludes that the proprietary "black box" nature of these tools denies citizens auditing transparency regarding source codes, thereby unconstitutionally shifting the burden of fallibility onto the individual and subverting democratic legal guarantees.

✦ 25/08 ENTREGA 3: Referencial Teórico II – Doutrina, Legislação e Jurisprudência (Data do Cronograma: 25/08) Nome sugerido para o arquivo: 03_Referencial_Teorico_II.txt Autor:

Cesar Versatti

Orientador: Professor Andre Militao

3. DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS

A introdução de tecnologias automatizadas de vigilância estatal no Brasil colide diretamente com o arcabouço de garantias fundamentais estruturado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Penal (CPP). Sob a ótica doutrinária, autores garantistas sustentam que o processo penal não pode ser instrumentalizado por uma lógica utilitarista que sacrifique direitos individuais em prol de uma suposta eficiência máxima da segurança pública. A presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88) estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, impondo limites intransponíveis a prisões cautelares fundadas em meras probabilidades estatísticas ou indícios automatizados de baixa confiabilidade. No plano infraconstitucional, o artigo 226 do Código de Processo Penal dita o rito formal obrigatório para o reconhecimento de pessoas em sede policial, determinando que a pessoa a ser reconhecida seja colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem semelhanças, de modo a evitar induzimentos. A doutrina processual penal contemporânea aponta que a utilização de fotografias extraídas de bancos de dados policiais ou o acionamento de alertas de reconhecimento facial em tempo real nas ruas subverte completamente o procedimento legal do art. 226 do CPP, gerando um ambiente propício para falsos reconhecimentos que posteriormente são ratificados viciosamente na fase judicial por meio do viés de confirmação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem caminhado no sentido de impor rigor científico e legalidade estrita aos atos de reconhecimento pessoal. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdãos emblemáticos (como o HC 598.886/SC), firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico e presencial realizado em desconformidade com o modelo legal do art. 226 do CPP é absolutamente imprestável para fundamentar uma condenação criminal, constituindo prova ilícita por derivação quando eivado de vícios indutivos. Embora essa jurisprudência tenha nascido focada no reconhecimento tradicional por fotografias, sua ratio legis aplica-se com ainda mais gravidade aos sistemas de reconhecimento facial algorítmico, cuja opacidade e margem de erro exigem cautela redobrada do Poder Judiciário. Ademais, no tocante à legislação de regência de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018) estabelece princípios rígidos para o tratamento de dados pessoais, inclusive por entes públicos, exigindo finalidade legítima, necessidade e transparência. Contudo, a lacuna de regulamentação específica para a segurança pública e persecução penal na LGPD (conforme o artigo 4º, III, alínea "a") gera uma zona cinzenta normativa. Essa omissão legislativa favorece o uso discricionário e descontrolado de tecnologias de biometria facial por governos estaduais, tornando imperativa a atuação supletiva da doutrina e da jurisprudência constitucional para salvaguardar o devido processo legal e a vedação às provas ilícitas no processo penal brasileiro.

Palavras-chave (Português): 1. Presunção de inocência. 2. Artigo 226 do CPP. 3. Jurisprudência do STJ. 4. Prova ilícita. 5. Lei Geral de Proteção de Dados.

Keywords (English): 1. Presumption of innocence. 2. Article 226 CPP. 3. STJ jurisprudence. 4. Unlawful evidence. 5. General Data Protection Law.

[ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: Doctrine, Legislation, and Jurisprudence: Constitutional Protection and Criminal Procedural Guarantees

Abstract: This segment examines how

automated state surveillance tools collide with the due process protections guaranteed by the 1988 Federal Constitution and the Code of Criminal Procedure (CPP). Doctrinal analysis rejects utilitarian approaches that compromise individual rights for public security metrics, emphasizing that the presumption of innocence bars detentions based on low-reliability statistical probabilities. It evaluates the mandatory formal constraints of Article 226 of the CPP regarding suspect lineups, demonstrating how live street alerts and database photo-matching completely subvert legal procedures and trigger confirmation bias. The text highlights pioneering Superior Court of Justice (STJ) rulings (such as HC 598.886/SC) invalidating non-compliant recognitions as unlawful evidence, arguing that this ratio legis applies even more stringently to opaque algorithmic identification. Finally, it addresses the normative grey area stemming from exemptions within the General Data Protection Law (LGPD), highlighting how legislative silence on public security necessitates active constitutional jurisprudence to curb unhindered state biometrics use.

★ 01/09 ENTREGA 4: Desenvolvimento I – Aspectos Técnicos e Vieses (Data do Cronograma: 01/09) Nome sugerido para o arquivo: 04_Desenvolvimento_I.txt Autor: Cesar Versatti Orientador: Professor Andre Militao 4. DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

O primeiro pilar do desenvolvimento foca na análise aprofundada da natureza técnica das ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao reconhecimento facial. Diferente de uma perícia tradicional, que se apoia em métodos científicos consolidados e verificáveis por peritos oficiais, o reconhecimento facial algorítmico opera fundamentalmente no campo da probabilidade estatística. O sistema computacional jamais "reconhece" um ser humano com certeza ontológica absoluta; o seu funcionamento baseia-se no cálculo de métricas de similaridade geométrica e fotométrica entre a imagem capturada em ambiente aberto e os registros armazenados em bancos de dados. Quando a pontuação de proximidade numérica cruza um patamar pré-estabelecido pelo operador ou desenvolvedor — parâmetro técnico conhecido como limite de corte ou threshold —, o software dispara um sinal automático de alerta. O ponto crítico desta dinâmica reside na constatação científica de que os algoritmos de aprendizado de máquina não são neutros ou infalíveis, sendo fortemente influenciados pelos dados utilizados em sua fase de treinamento. Se as bases de dados iniciais contêm assimetrias demográficas — o que ocorre comumente em virtude da subrepresentação histórica de minorias sociais, raciais e de gênero —, o sistema desenvolve um desvio acurado de desempenho. Diversos estudos empíricos no campo da cibernética e dos direitos humanos comprovam que as taxas de falsos positivos em softwares comerciais de reconhecimento facial disparam vertiginosamente quando direcionados a rostos de pessoas negras e mulheres. No âmbito da segurança pública, esse viés algorítmico deixa de ser um mero erro de programação laboratorial e passa a atuar como um catalisador de seletividade penal estrutural. Quando o sistema aponta equivocadamente um cidadão comum como sendo um foragido da justiça, transfere-se para a máquina uma aura de legitimidade técnica inquestionável. A autoridade policial em campo, submetida a pressões operacionais e condicionada pela crença infundada de que os recursos digitais são neutros, tende a aceitar o resultado do alerta sem o crivo de uma averiguação humana aprofundada ou de provas materiais concomitantes. Consequentemente, a verificação técnica revela que a alegada modernização da justiça penal por meio de aparatos tecnológicos mascaria graves falhas estatísticas e

opacidades corporativas. A impossibilidade de auditar o código-fonte proprietário das empresas desenvolvedoras retira do cidadão o direito elementar de compreender como a máquina o identificou. Trata-se de uma falha estrutural que afeta diretamente a higidez do processo penal, pois institucionaliza o risco de perseguições penais fundadas em critérios estatísticos enviesados e excludentes.

Palavras-chave (Português): 1. Probabilidade estatística. 2. Threshold. 3. Assimetria demográfica. 4.

Seletividade penal. 5. Código-fonte proprietário. Keywords (English): 1. Statistical probability. 2.

Threshold. 3. Demographic asymmetry. 4. Penal selectivity. 5. Proprietary source code. [ABSTRACT /

FULL COMMENTARY IN ENGLISH]Title: Development I: Technical Aspects and Algorithmic Biases in

Criminal Identification Abstract: This development section analyzes the technical foundation of artificial intelligence in facial recognition, distinguishing it from traditional forensic methods by highlighting its basis in statistical probability rather than absolute ontological certainty. It explains how geometrical and photometric distance metrics generate automated alert triggers when crossing specific developer-defined thresholds. Grounded in empirical cybernetic research, the text examines how demographic asymmetries in training data cause soaring false-positive error rates against Black individuals and women. In operational public security settings, this technical flaw acts as a structural catalyst for penal selectivity, imparting unearned objective legitimacy onto machine outputs that frontline police officers accept without independent cross-verification. The analysis asserts that corporate software opacity and proprietary source code secrecy strip citizens of auditing rights, threatening the structural integrity of criminal proceedings with biased prosecution metrics.

✦ 08/09 ENTREGA 5: Desenvolvimento II – O Impacto das Abordagens e a Violação do Devido Processo (Data do Cronograma: 08/09)Nome sugerido para o arquivo: 05_Desenvolvimento_II.txt Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor Andre Militao

5. DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

O segundo pilar analítico examina o impacto direto gerado pelas abordagens policiais fundadas exclusivamente em alertas algorítmicos e a respectiva incompatibilidade com os ditames constitucionais do processo penal brasileiro. A partir do momento em que um terminal de monitoramento urbano emite um sinal luminoso indicando correspondência biométrica positiva, instaura-se de maneira velada uma presunção fática de culpabilidade. A atividade de investigação preliminar, que deveria ser pautada na coleta metódica de indícios autônomos de materialidade e autoria, é substituída pela chancela acrítica de um veredito emitido por um algoritmo opaco. Essa prática colide frontalmente com o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988. Submeter um indivíduo a constrangimentos físicos, revistas vexatórias, privação de liberdade ou condução coercitiva à delegacia amparando-se unicamente na probabilidade estatística gerada por um software de reconhecimento facial significa subverter a lógica garantista do Estado de Direito. A culpabilidade não pode ser antecipada por indícios automatizados de baixa confiabilidade empírica, sob pena de transformar o cidadão em objeto de experimentação tecnológica estatal. Ademais, o direito à ampla defesa e ao contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) sofre erosão profunda nesse cenário. Quando o ato investigativo inicial decorre de uma tecnologia proprietária cujos parâmetros internos e bases de dados de treinamento são mantidos sob sigilo comercial pelas empresas fornecedoras, o direito

de defesa do acusado torna-se inócuo. Como contestar tecnicamente um erro de identificação se nem o perito oficial nem a defesa dispõem de acesso livre aos critérios lógicos que induziram o policial a realizar a abordagem? A opacidade da ferramenta impede o contraditório substancial, inviabilizando que o cidadão questione de forma efetiva a premissa acusatória. Portanto, o desenvolvimento demonstra que a busca desenfreada pela eficiência policial através de mecanismos automatizados não pode atropelar as salvaguardas processuais construídas historicamente para proteger o indivíduo contra o arbítrio. A substituição do crivo humano crítico pelo automatismo digital debilita as garantias fundamentais e acentua a vulnerabilidade de parcelas da população historicamente marginalizadas, convertendo a tecnologia em um vetor de injustiça sistêmica sob a roupagem da modernidade.

Palavras-chave (Português): 1. Abordagens policiais. 2. Presunção fática de culpabilidade. 3. Ampla defesa. 4. Contraditório substancial. 5. Automação digital. Keywords (English): 1. Police approaches. 2. Factual presumption of guilt. 3. Broad defense. 4. Substantial adversary system. 5. Digital automation.

[ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: Development II: The Impact of Approaches and the Violation of Due Process of Law Abstract: This analytical pillar evaluates the direct constitutional violations triggered by police stops based solely on automated biometric alerts. It details how an urban monitoring terminal match implicitly creates a factual presumption of guilt, replacing methodical preliminary investigations with the uncritical rubber-stamping of opaque software output. Such practices directly breach the constitutional presumption of innocence (Article 5, LVII, CF/88), subjecting citizens to degrading searches and arbitrary detentions based on low-reliability statistical probabilities. Furthermore, it demonstrates how proprietary system secrecy erodes the right to a broad defense and substantial adversarial proceedings (Article 5, LV, CF/88), because neither defense counsel nor official experts can audit the underlying logic of the police approach. The chapter concludes that unchecked quests for police efficiency through digital automation systematically weaken fundamental guarantees and marginalize vulnerable populations under the guise of modernization.

✦ 15/09 ENTREGA 6: Desenvolvimento III – A Cadeia de Custódia da Prova Digital (Data do Cronograma: 15/09) Nome sugerido para o arquivo: 06_Desenvolvimento_III.txt

Autor: Cesar Versatti

Orientador: Professor Andre Militao 6. DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

O terceiro pilar do desenvolvimento concentra-se na dogmática da prova penal, avaliando os requisitos de validade jurídica necessários para a admissão de elementos informativos gerados por sistemas de inteligência artificial. Com o advento da Lei nº 13.964/2019 (conhecida como Pacote Anticrime), o ordenamento jurídico brasileiro passou a disciplinar expressamente a "cadeia de custódia" nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, definindo-o como o conjunto de procedimentos voltados a garantir a rastreabilidade, a integridade e a autenticidade dos vestígios materiais e digitais coletados para a persecução penal. No contexto específico do reconhecimento facial aplicado nas ruas e em delegacias, a preservação da cadeia de custódia enfrenta barreiras intransponíveis na prática institucional atual. Para que uma prova digital oriunda de biometria facial seja considerada lícita, o Estado deve demonstrar, de forma inequívoca e documentada, o ciclo completo do vestígio: desde a captura inicial da imagem pela câmera de vigilância, passando pelo algoritmo de extração do vetor

biométrico, os parâmetros de busca utilizados no banco de dados, até a intervenção humana que validou o alerta. Contudo, os relatórios policiais cotidianos limitam-se, em regra, a registrar que o sistema gerou um "alerta positivo", ocultando os rastros digitais fundamentais para a auditoria do procedimento. A ausência de registro íntegro sobre a versão do software utilizada, o grau exato de similaridade computada e a eventual manipulação ou nitidez artificial aplicada à imagem de entrada rompem de maneira irreversível a cadeia de custódia. Conforme a teoria das provas ilícitas e o artigo 157 do Código de Processo Penal, os elementos de convicção obtidos com inobservância das normas legais ou constitucionais são imprestáveis no processo, contaminando todas as provas decorrentes por derivação. Se a autoridade policial não consegue comprovar a integridade técnica do ponto de partida da investigação — ou seja, o reconhecimento facial —, toda a instrução probatória subsequente padece de nulidade insanável. Dessa forma, conclui-se que a introdução acrítica de tecnologias de reconhecimento facial na segurança pública esbarra em limites normativos intransponíveis. A salvaguarda da cadeia de custódia e o respeito estrito ao regime de licitude probatória impõem freios rigorosos ao entusiasmo tecnológico estatal, assegurando que nenhum cidadão seja submetido a perseguições penais fundamentadas em provas opacas, desprovidas de rastreabilidade científica e em desacordo com as garantias do devido processo legal.

Palavras-chave (Português): 1. Cadeia de custódia. 2. Lei nº 13.964/2019. 3. Vestígio digital. 4. Rastreabilidade. 5. Nulidade processual.

Keywords (English): 1. Chain of custody. 2. Law No. 13,964/2019. 3. Digital trace. 4. Traceability. 5. Procedural nullity.

[ABSTRACT / FULL COMMENTARY IN ENGLISH] Title: Development III: The Chain of Custody of Digital Evidence and Evidentiary Illegitimacy Abstract: This final development pillar analyzes criminal evidence dogmatics, focusing on the legal validity criteria for artificial intelligence outputs under Articles 158-A to 158-F of the Code of Criminal Procedure, introduced by Law No. 13,964/2019 to govern the chain of custody. It highlights how everyday police practices fail to preserve traceability, routinely hiding complete digital trace logs behind simple "positive alert" reports. The absence of documentation regarding software versions, exact similarity scores, and image sharpening breaks the chain of custody irreversibly. Under the theory of unlawful evidence and Article 157 of the CPP, such tainted origins invalidate all derivative proceedings. The text concludes that uncritical state enthusiasm for facial tech collides with absolute normative limits, enforcing strict evidentiary legality to protect citizens from opaque, scientifically untraceable criminal prosecutions.